

Guide d'administration

Protocole *Imatinib*

Rédaction: avril 2013

Révision : novembre 2016

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de la leucémie myéloïde chronique (LMC), en phase chronique, blastique ou accélérée¹⁻⁴.

- › Évaluation de l'INESSS (juin 2003):
https://www.inesss.qc.ca/index.php?id=42#jfmulticontent_c767-3
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (15 novembre 2016):
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/publications/citoyens/publications-legales/Pages/liste-medicaments.aspx>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹⁻⁴

L'imatinib s'administre par voie orale une fois par jour sans arrêt, avec nourriture. La dose peut être divisée en 2 prises pour la tolérance digestive.

Le traitement est poursuivi jusqu'à la progression de la maladie ou l'apparition de toxicité inacceptable.

2.2. Schéma d'administration¹⁻⁶

Médicament	Dose	Description
Imatinib	LMC : Phase chronique Dose initiale : 400 mg PO 1 fois par jour*	› Prendre les comprimés 1 fois par jour à la même heure, avec un repas et un grand verre d'eau. La dose peut être divisée en 2 prises pour diminuer les symptômes digestifs.
	LMC : Phase accélérée ou blastique Dose initiale : 600 mg PO 1 fois par jour**	› Comprimés de 100 (sécable) et 400 mg (sécable et non sécable).

Prémédication obligatoire : aucune

Considérations spéciales :

* La dose peut être augmentée à 600 ou 800 mg si le traitement est bien toléré et si la réponse est insuffisante ([voir section 3.5 - Ajustement des doses](#))^{1,4,5}.

** La dose peut être augmentée jusqu'à 800 mg par jour si le traitement est bien toléré et si la réponse est insuffisante. Les doses de 800 mg doivent être administrées en 2 prises, soit 400 mg PO BID⁴.

On peut dissoudre les comprimés dans un verre d'eau ou de jus de pomme (environ 50 ml pour un comprimé de 100 mg et 200 ml pour un comprimé de 400 mg)⁴. Remuer jusqu'à dissolution complète puis boire immédiatement.

2.3. Thérapie de support

- › **Antémétiques** : potentiel émétique modéré (30-90 %)⁷ :
 - Pré-chimiothérapie / post-chimiothérapie :
 - › Aucun agent recommandé d'emblée.
 - › Le prochlorpérazine, le métoclopramide ou un sétron peuvent être utilisés au besoin.
- › **Surveillance des diarrhées**⁸ :
 - Hydratation orale.
 - Pour des diarrhées légères à modérées (moins de 4 selles molles par jour), le lopéramide peut être utilisé à raison de 4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg après chaque selle diarrhéique pour un maximum de 16 mg par 24 heures.
 - En cas de diarrhées modérées à sévères (plus de 4 à 6 selles molles par jour ou diarrhée nocturne), le lopéramide à haute dose (4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg aux deux heures) peut s'avérer utile.
- › **Arthralgies et myalgies**⁸ :
 - Un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) ou un opioïde peuvent aider à soulager les symptômes. Éviter l'acétaminophène en dehors d'une utilisation occasionnelle.
- › **Prévention des éruptions cutanées et du prurit**⁸ :
 - Utiliser des savons et des nettoyants doux ainsi que des huiles de bain et pour la douche afin d'éviter que leur peau ne s'assèche.

- o Hydrater la peau 2 fois par jour à l'aide d'une crème épaisse et émolliente, comme la lotion Aveeno^{MD}, la crème à mains Neutrogena^{MD}, Norwegian Formula^{MC} ou la lotion Vaseline Soins intensifs^{MD}
 - o Avoir recours à des crèmes et à des produits cosmétiques sans parfum, alcool, ni colorant.
 - o Utiliser une crème solaire à large spectre (FPS 30 ou plus) qui contient de l'oxyde de zinc ou du dioxyde de titane.
 - o Corticostéroïde topique (hydrocortisone 1% crème HS-BID) ou antihistaminique oral au besoin.
- › **Rétention liquidienne⁸** :
- o Limiter la consommation de sel et surveillance du poids 2 fois par semaine.
 - o Dormir la tête surélevée afin de réduire l'enflure des paupières.
 - o Au besoin, un onguent de phényléphrine 0,25% ou un corticostéroïde topique (hydrocortisone 1% crème HS-BID) peut être considéré.
- › **Surveillance de l'hépatite B^{4,11}** :
- o Mesurer les sérologies pour l'hépatite B avant le début du traitement et si positifs, pendant le traitement. Débuter une prophylaxie (p. ex.: lamivudine 100 mg PO DIE ou si résistance soupçonnée ténofovir 300 mg PO DIE ou entécavir 0,5 mg PO DIE) si sérologies positives pour l'hépatite B.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{4,5,10}

Médicament	Ajustement posologique recommandé	
Imatinib	Clcr 40-59 ml/min	› Débuter à 400 mg PO DIE. › Dose maximale : 600 mg PO DIE ⁵
	Clcr 20-39 ml/min	› Débuter à 400 mg PO DIE. › Dose maximale : 400 mg PO DIE ⁵
	Clcr < 20 ml/min	› N'a pas été étudié. Utilisation non recommandée.

L'imatinib n'est pas excrété par les reins. Toutefois, il a été démontré que l'exposition à l'imatinib est 2 fois plus élevée chez les patients avec insuffisance légère (Clcr 40-59 ml/min) ou modérée (Clcr 20-39 ml/min), et qu'il existerait un lien entre la toxicité et la fonction rénale. Les doses de 800 mg n'ont pas été étudiées chez les patients avec insuffisance rénale modérée⁴.

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique^{4,5,10}

Indication	Ajustement posologique recommandé	
Dose initiale si insuffisance hépatique pré-existante	Atteinte légère à modérée (bilirubine 1,5 - 3 x LSN)	Aucun ajustement requis (débuter à 400 mg PO DIE).
	Atteinte sévère (bilirubine > 3 x LSN)	Réduction de la dose initiale de 50 %. (200 mg PO DIE qui peut être ensuite augmentée à 300 mg PO DIE en l'absence de toxicité).
Ajustement pour toxicité hépatique secondaire à l'imatinib	AST/ALT ≤ 5 X LSN ou bilirubine ≤ 3 x LSN	100 % de la dose.
	AST/ALT > 5 x LSN ou bilirubine > 3 x LSN	Interrompre imatinib et reprendre à dose réduite lorsque AST/ALT < 2,5 x LSN ou bilirubine < 1,5 x LSN (p. ex : de 400 à 300 mg, de 600 à 400 mg, de 800 à 600 mg).

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{4,5}

Indication	Neutrophiles (X 10 ⁹ /L)		Plaquettes (X 10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
Phase chronique	≥ 1,0	et	≥ 50	100 % de la dose.
	< 1,0	et/ou	< 50	Suspendre l'imatinib jusqu'à ce que les neutrophiles ≥ 1,5 x 10 ⁹ /L et plaquettes > 75 x 10 ⁹ /L. › 1 ^{er} épisode : reprendre à la même dose. › 2 ^{ème} épisode : reprendre à dose réduite (300 mg si dose était 400 mg, 400 mg si dose était 600 mg).
Phase accélérée ou blastique	≥ 0,5	et	≥ 10	100 % de la dose.
	< 0,5	et/ou	< 10	S'assurer que la cytopénie est liée à la leucémie (biopsie de moelle osseuse). › Si la cytopénie n'est pas liée à la LMC, réduire la dose à de 600 à 400 mg DIE. › Si la cytopénie dure 2 semaines, baisser la dose à 300 mg DIE. › Si la cytopénie dure 4 semaines et n'est pas liée à la LMC, suspendre le traitement jusqu'à ce que les neutrophiles ≥ 1,0 x 10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 20 x 10 ⁹ /L, puis reprendre à 300 mg DIE.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4, s'il y a lieu^{4,8,10}

Toxicité	Ajustement posologique recommandé
Rétention liquidienne marquée ou autre effet grave	› Interrompre imatinib ad résolution du problème. › Reprendre selon le cas.

3.5 Ajustement des doses selon la réponse au traitement¹²

Se référer aux lignes directrices du traitement de la LMC du Groupe Québécois de recherche en LMC-NMP au : <http://www.gqr-lmc-nmp.ca/leucemie-myeloide-chronique/lmc-guides-therapeutiques>, section "conduite en cas d'échec primaire d'un jalon thérapeutique ou résistance secondaire".

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables¹⁻⁹

Le Guide ONCible est une référence utile pour la gestion des effets indésirables liés à l'imatinib (<http://www.geog.info>)⁸. Le Groupe Québécois de recherche en LMC-NMP a également publié des lignes directrices du traitement de la LMC qui peuvent être consultées au site suivant : <http://www.gqr-lmc-nmp.ca/leucemie-myeloide-chronique/lmc-guides-therapeutiques/>¹².

La toxicité hématologique est fréquente et limite la dose d'imatinib. La **neutropénie** et la **thrombocytopénie** sont généralement réversibles ([voir section 3.3 – Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#)). Il peut être difficile de reconnaître une toxicité du médicament versus les effets de la leucémie.

Les effets indésirables digestifs les plus fréquemment rencontrés sont la **nausée**, la **diarrhée** et les **douleurs abdominales**. La **nausée** est habituellement d'intensité légère à modérée et soulagée par des anti-émétiques au besoin. La prise de l'imatinib avec la nourriture aide aussi à minimiser cet effet.

La **diarrhée** est rapportée fréquemment avec l'imatinib mais est souvent d'intensité légère à modérée. Elle répond habituellement aux doses régulières ou élevées de lopéramide ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

La **toxicité hépatique** se manifeste par des élévations des enzymes hépatiques et de la bilirubine. Des ajustements de doses peuvent s'avérer nécessaires ([voir section 3.2 - Ajustement posologique](#)).

La **rétention liquidienne**, particulièrement l'enflure au niveau des yeux ou l'œdème périphérique, associée ou non à un gain de poids, est fréquente. Les cas rapportés sont rarement graves et répondent généralement à une restriction hydro-sodée, des diurétiques ou des réductions de doses d'imatinib. Des traitements topiques comme des crèmes contenant de la phényléphrine ou de l'hydrocortisone et des diurétiques peuvent être utilisés pour l'œdème péri-orbital⁸. Des cas plus rares d'épanchement pleural, d'ascite, d'œdème pulmonaire ont été aussi rapportés.

Les **douleurs aux os, aux muscles et aux articulations** sont très fréquentes mais généralement tolérables. La douleur aux os et aux articulations apparaît généralement dans le premier mois de traitement et s'amenuise avec le temps. Les **crampes musculaires** se produisent surtout aux mains, aux pieds, aux mollets et aux cuisses. Elles peuvent être liées à l'effort et n'ont pas tendance à varier dans le temps. Des suppléments de calcium, de magnésium ou des analgésiques peuvent être tentés⁸.

Les **éruptions cutanées** les plus rapportées sont des plaques sur les avant-bras, le tronc et parfois au visage et ont lieu surtout chez les femmes. Elles peuvent être accompagnées de démangeaison. Des

crèmes ou des lotions hydratantes avec ou sans antihistaminiques systémiques sont recommandées. Les éruptions se résolvent souvent d'elles-mêmes⁸.

Des cas d'**insuffisance cardiaque sévère et de diminution de la fraction d'éjection ventriculaire gauche** (FEVG) ont été rapportés. Les patients présentant des troubles cardiaques préexistants (ex. hypertension, maladie coronarienne) doivent être surveillés de près. Chez ces patients, l'évaluation de la FEVG avant d'entreprendre le traitement est recommandée. Une prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaires est d'ailleurs recommandée par le Groupe Québécois de recherche en LMC-NMP.

Des cas de **réactivation du virus de l'hépatite B (VHB)** ont été signalés avec l'imatinib. Ceci peut entraîner une insuffisance hépatique aiguë et dans de rares cas, le décès. Tous les patients doivent faire l'objet d'un dépistage avant l'initiation du traitement et les signes et symptômes de réactivation d'une infection par le VHB doivent être étroitement surveillés chez les porteurs du VHB tout au long du traitement et plusieurs mois après son arrêt¹¹.

Tableau des effets indésirables^{1-5,9}

	Étude Iris (2003)		Étude Iris (suivi à 5 ans)		Cortes et coll. (2010) ⁹	
	Tous grades (%)	Grades 3-4 (%)	Tous grades (%)	Grades 3-4 (%)	Grades 3-4 (400 mg) (%)	Grades 3-4 (800 mg) (%)
Neutropénie	60,8	14,3	---	17	18,5	28,5
Thrombocytopénie	56,6	7,8	---	9	10,2	18
Anémie	44,6	3,1	---	4	3,8	7
Augmentation enzymes hépatiques	43,2	5,1	---	5	4,5	2,8
Œdème	55	0,9	60	---	---	---
Crampes musculaires	38	1,3	49	---	0,6	0,9
Diarrhée	33	1,8	45	---	---	---
Nausée	44	0,7	50	---	---	---
Douleurs musculo-squelettique	37	2,7	47	---	---	---
Rash	34	2	40	---	2,5	5,7
Douleur abdominale	27	2,4	37	---	---	--
Fatigue	35	1,1	39	---	1,9	1,6
Céphalée	31	0,4	37	---	---	---
Douleur articulaire	28,3	2,4	31	---	---	---
Nasopharyngite	22	0	---	---	---	---
Myalgie	21,4	1,5	---	---	---	---
Hémorragie	21	0,7	---	---	---	---
Vomissement	16	0,2	---	---	0,6	1,9
Douleur pharyngo-laryngée	16	0,2	---	---	---	---
Toux	15	0,2	---	---	---	---
Gain de poids	15	0,4	---	---	---	---
Étourdissement	15	0,9	---	---	---	---

4.2. Interactions cliniquement significatives⁴⁻⁶

L'imatinib est métabolisé principalement par le CYP3A4. Les autres cytochromes jouent un rôle mineur (CYP1A2, CYP2C19, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6).

L'imatinib est un inhibiteur du CYP2D6 et 3A4, et *in vitro*, du CYP2C9.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.)	↑ des concentrations plasmatiques de l'imatinib par inhibition de son métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Inducteurs du CYP 450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	↓ des concentrations plasmatiques de l'imatinib par induction de son métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. La dose d'imatinib pourrait être augmentée de 50 % pour maintenir une activité ¹⁰ .
Substrats du CYP450 3A4 (p. ex. : diltiazem, verapamil, ritonavir, carbamazépine, etc.)	↑ des concentrations plasmatiques des substrats du CYP450 3A4 par inhibition du métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller l'efficacité et la toxicité des médicaments.
Substrats du CYP450 2D6 (p. ex. : tamoxifène, métoprolol, propafénone, fluoxétine, paroxétine, etc.)	↑ des concentrations plasmatiques des substrats du CYP450 2D6 par inhibition du métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller l'efficacité et la toxicité des médicaments.
Acétaminophène	↑ des concentrations plasmatiques d'imatinib par inhibition du métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Risque d'hépatotoxicité.
Dompéridone	↑ des concentrations plasmatiques de dompéridone et risque d'allonger l'intervalle QT. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Utiliser des doses ≤ 30 mg par jour et éviter chez les personnes âgées ≥ 60 ans.
Lévothyroxine	Débalancement possible de la TSH. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller les taux de TSH. Ajuster les doses de lévothyroxine si besoin.
Warfarine	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : majeure</i>	Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

4.3. Suivi de laboratoire^{4,12}

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, acide urique, électrolytes (incluant Ca, Mg, PO ₄), LDH, créatinine, ALT-AST, bilirubine, phosphatase alcaline, glycémie, TSH, sérologie hépatite B. ECG (patients à risque)
Suivi régulier	FSC aux semaines pendant le 1 ^e mois de traitement, aux 2 semaines pendant le 2 ^e mois puis périodiquement par la suite*. Fonction hépatique aux mois ou selon l'évolution clinique*. Profil biochimique et fonction rénale pendant le 1 ^e mois pour surveiller le syndrome de lyse tumorale, puis selon condition clinique*. Poids (pour mesurer la rétention liquidienne)
Si cliniquement indiqué	Sérologie hépatite B ECG

* Certains experts recommandent le suivi aux 2 semaines ad réponse hématologique complète puis aux 3 mois¹².

5. Références

1. O'Brien SG, Guilhot F, Larson RA, Gathmann I, Baccarani M, Cervantes F, and IRIS Investigators. Imatinib compared with interferon and low-dose cytarabine for newly diagnosed chronic-phase chronic myeloid leukemia. *N Engl J Med* 2003;348(11):994-1004.
2. Druker BJ, Guilhot F, O'Brien SG, Gathmann I, Kantarjian H, Gattermann N, and IRIS Investigators. Five-year follow-up of patients receiving imatinib for chronic myeloid leukemia. *N Eng J Med* 2006;355(23):2408-2417.
3. Hochhaus A, O'Brien SG, Guilhot F, Druker BJ, Branford S, Foroni L, and IRIS Investigators. Six-year follow-up of patients receiving imatinib for the first-line treatment of chronic myeloid leukemia. *Leukemia* 2009;23(6):1054-1061.
4. Novartis Pharma Canada. Monographie d'imatinib (Gleevec). Dorval, Québec. Août 2016.
5. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> Consulté en ligne le 22 novembre 2016.
6. British Columbia Cancer Agency. LKCMIL: Therapy for chronic myeloid leukemia and Ph+ acute lymphoblastic leukemia using imatinib. Site web: www.bccancer.bc.ca. Consulté en ligne le 25 février 2013.
7. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
8. Guide de ressources ON Cible. Version française septembre 2015. Consulté le 22 novembre 2016, disponible à l'adresse: www.geoq.info.
9. Cortes JE, Baccarani M, Guilhot F, Druker BJ, Branford S, Kim DW, et al. Phase III, randomized, open-label study of daily imatinib mesylate 400 mg versus 800 mg in patients with newly diagnosed, previously untreated chronic myeloid leukemia in chronic phase using molecular end points: tyrosine kinase inhibitor optimization and selectivity. *J Clin Oncol* 2010;28(3):424-430.
10. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 22 novembre 2016.
11. Santé Canada: Inhibiteurs de tyrosine kinase BCR-ABL – Risque de reactivation de l'hépatite B. Mai 2016. Disponible au : <http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/58222a-fra.php>. (consulté le 25 novembre 2016).
12. Lignes directrices du traitement de la LMC 2015. Groupe Québécois de recherche en LMC-NMP. Disponible au : <http://www.gqr-lmc-nmp.ca/leucemie-myeloide-chronique/lmc-guides-therapeutiques>. (Consulté le 25 novembre 2016).